CR TP4 LOI Leo

Exercice 1:

Carre

Taille	1	2
Output	[1, 1, 1; 1, 1, 1; 1, 1, 1]	[1, 1, 1, 1, 1; 1, 1, 1, 1, 1; 1, 1, 1, 1, 1; 1, 1, 1, 1, 1; 1, 1, 1, 1, 1]

Disque

1	2
[0, 1, 0; 1, 1, 1; 0, 1, 0]	[0, 0, 1, 0, 0; 0, 1, 1, 1, 0; 1, 1, 1, 1, 1; 0, 1, 1, 1, 0; 0, 0, 1, 0, 0]

Croix

Taille	1	2
Output	[0, 1, 0; 1, 1, 1; 0, 1, 0]	[0, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0; 1, 1, 1, 1, 1; 0, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0]

Hligne

Taille	1	2
Output	[0, 0, 0; 1, 1, 1; 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 0, 0; 1, 1, 1, 1, 1; 0, 0, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 0, 0]

Vligne

Taille	1	2
Output	[0, 1, 0; 0, 1, 0; 0, 1, 0]	[0, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0; 0, 0, 1, 0, 0]

Exercice 2:

tree.png

Images obtenu avec l'élement structurant Γ_4

Originale	Dilatation	Erosion
		

Ouverture	Fermeture
	

puppy.png

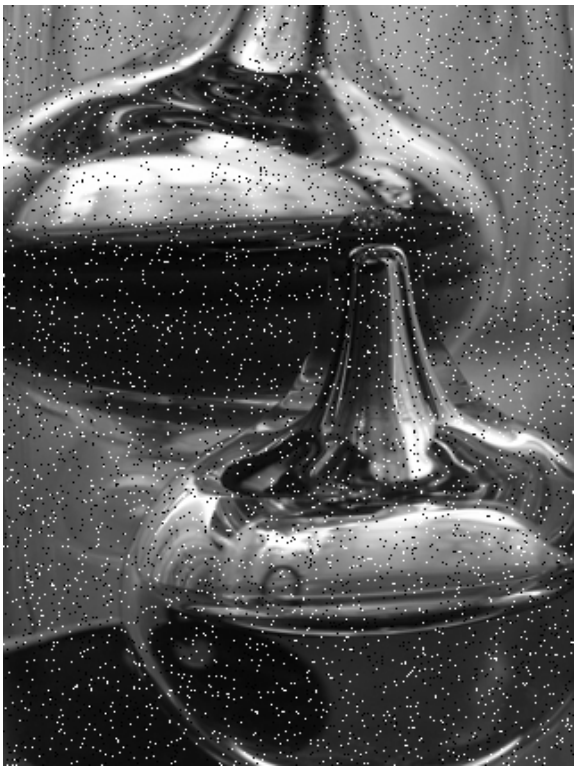
Images obtenu avec l'élement structurant *carre* de taille *2*

Originale	Dilatation	Erosion
		

Ouverture	Fermeture
	

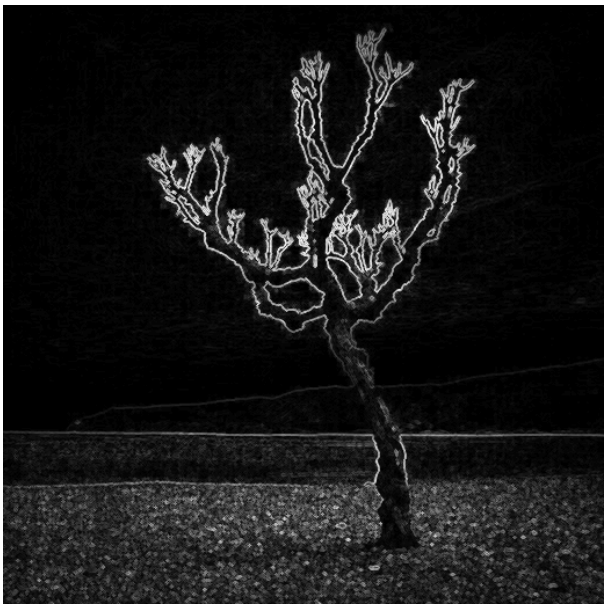
Exercice 3:

Fichier	Originale	Débruité
tree_bruit.png		

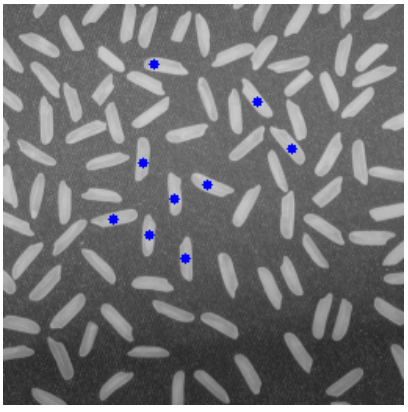
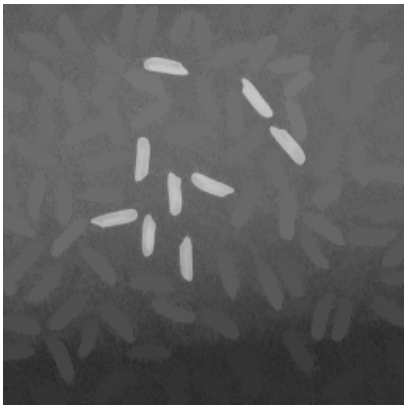
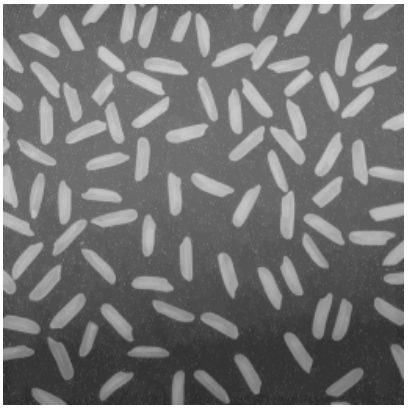
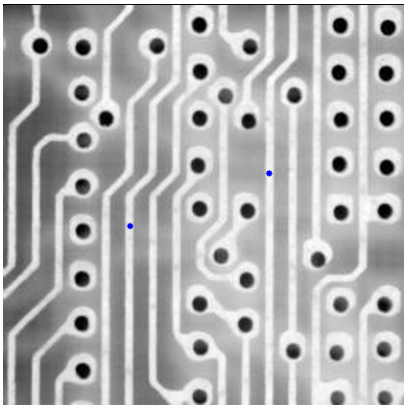
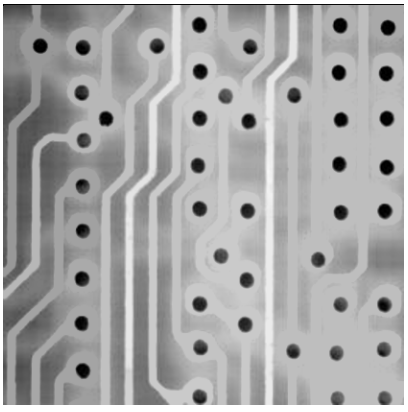
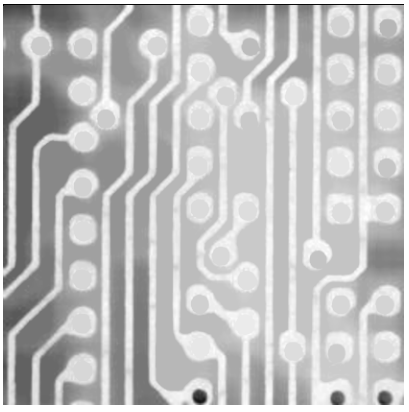
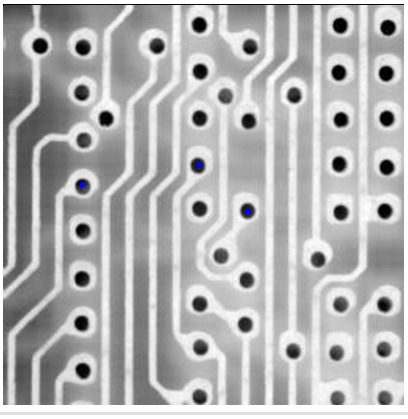
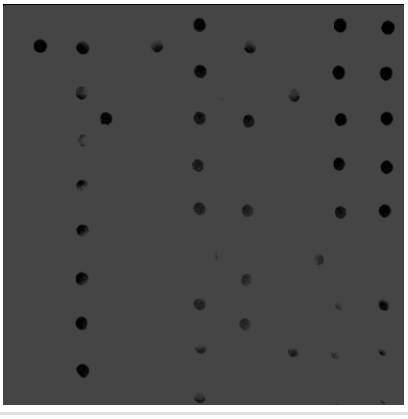
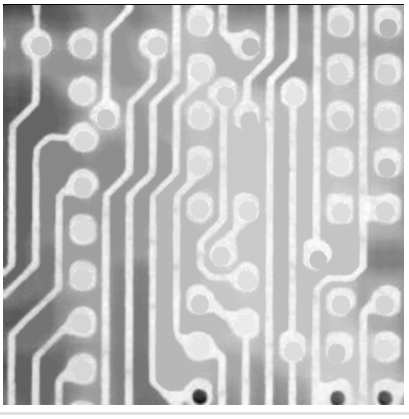
Fichier	Originale	Débruité
bottle_bruit.png		

Exercice 4:

Originale	Gradient interne
	
Gradient externe	Gradient morphologique

Originale	Gradient interne
	

Exercice 5:

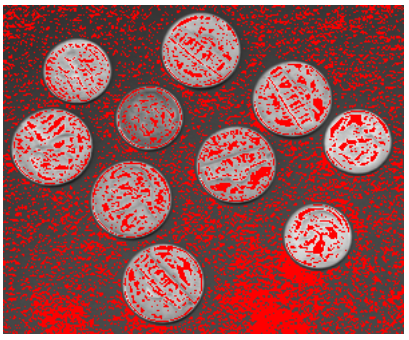
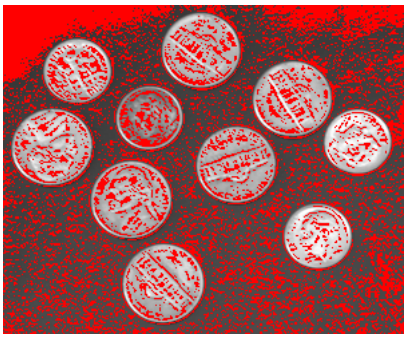
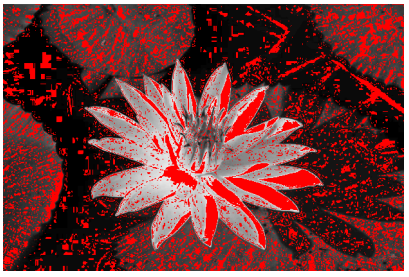
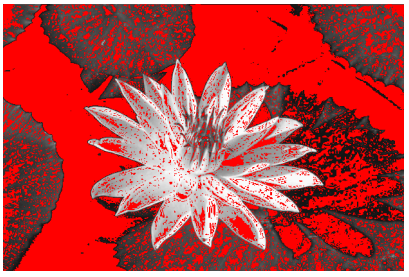
Marqueurs	Reconstruction inférieur	Reconstruction supérieure
		
		
		

Exercice 6:

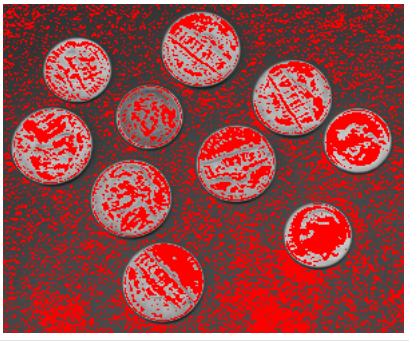
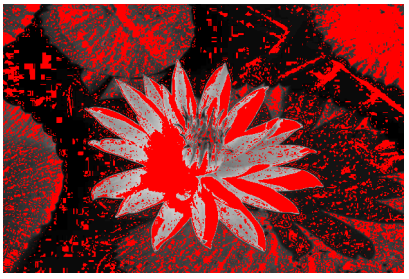
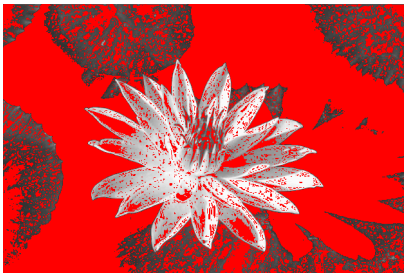
Pour cet exercice, j'ai remarqué une typo dans l'expression de $HMIN_E$. Dans le sujet, il est écrit que $HMIN_{h,E} = (A(I - h))$ alors que dans le cours, il est écrit que $HMIN_{h,E} = (A(I + h))$. Le + semble avoir été remplacé par un -

De plus, je n'ai pas réussi, sans toucher au fichier *main.cpp* à retrouver exactement les images présentées dans le sujet. Je n'ai réussi à obtenir des images, tirées de *coins.png*, ressemblantes aux vôtres qu'en fixant *h* à 50. Mais lorsque *h=50*, mes images tirées de *lotus.png* sont moins ressemblantes aux vôtres. Je vous affiche donc ci-dessous les deux versions.

h=20

Originale	Maxima régionaux	Minima régionaux
		
		

h=50

Originale	Maxima régionaux	Minima régionaux
		
		

Exercice 7: